

**Universidad Internacional de Valencia**

**Máster Universitario en Robótica y Automatización de Procesos Industriales**

**Sistemas Robóticos Móviles**

# **Actividad 1**

**Oferta de automatización a planta industrial**

Propuesta técnica y comercial de Lunabotics

---

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Autor</b>    | Jorge Luis Mayorga Taborda                               |
| <b>Profesor</b> | Jose I. Iñiguez<br>jiniguez@professor.universidadviu.com |
| <b>Entrega</b>  | 26 de mayo de 2026, antes de las 23:59                   |

# Índice general

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Resumen ejecutivo</b>                                   | <b>5</b>  |
| <b>1. Introduccion</b>                                     | <b>6</b>  |
| 1.1. Perfil de Lunabotics . . . . .                        | 6         |
| 1.2. Alcance de la propuesta . . . . .                     | 7         |
| 1.3. Supuestos y exclusiones . . . . .                     | 7         |
| 1.4. Criterio de realismo industrial . . . . .             | 7         |
| <b>2. Metodologia de trabajo</b>                           | <b>8</b>  |
| 2.1. Pasos aplicados . . . . .                             | 8         |
| 2.2. Fuentes y supuestos . . . . .                         | 8         |
| <b>3. Entrevista simulada con experto</b>                  | <b>9</b>  |
| 3.1. Conversacion simulada . . . . .                       | 9         |
| 3.2. Hallazgos e implicaciones . . . . .                   | 11        |
| 3.3. Resultado para el diseño . . . . .                    | 12        |
| <b>4. Identificacion del problema</b>                      | <b>13</b> |
| 4.1. Flujo productivo del HTP . . . . .                    | 13        |
| 4.2. Problemas tipicos detectados . . . . .                | 13        |
| 4.3. Oportunidad de automatizacion . . . . .               | 13        |
| <b>5. Requisitos tecnicos</b>                              | <b>15</b> |
| <b>6. Trazabilidad problema–requisito–solucion</b>         | <b>17</b> |
| 6.1. KPIs recomendados para el piloto . . . . .            | 18        |
| 6.2. Evidencia esperada . . . . .                          | 18        |
| <b>7. Alternativas consideradas</b>                        | <b>19</b> |
| 7.1. Robot seleccionado . . . . .                          | 20        |
| <b>8. Propuesta tecnica</b>                                | <b>21</b> |
| 8.1. Sistema AMR-FOD-Kitting para linea HTP A320 . . . . . | 21        |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.2. Funciones principales . . . . .                             | 21        |
| 8.3. Sensores y componentes . . . . .                            | 21        |
| 8.4. Actuadores, motorizacion y control . . . . .                | 22        |
| 8.5. Modo de operacion seguro . . . . .                          | 22        |
| <b>9. Arquitectura del sistema</b>                               | <b>23</b> |
| 9.1. Capa de percepcion . . . . .                                | 23        |
| 9.2. Planificacion y supervision . . . . .                       | 23        |
| 9.3. Base de datos de trazabilidad . . . . .                     | 23        |
| <b>10. Plan de validacion en CoppeliaSim</b>                     | <b>24</b> |
| 10.1. Modelo de simulacion . . . . .                             | 24        |
| 10.2. Escenarios de prueba . . . . .                             | 24        |
| 10.3. Criterios de salida de simulacion . . . . .                | 25        |
| 10.4. Relacion con navegacion y localizacion del curso . . . . . | 25        |
| <b>11. Funcionamiento operativo</b>                              | <b>26</b> |
| 11.1. Gestion de excepciones . . . . .                           | 26        |
| 11.2. Datos generados para validacion . . . . .                  | 26        |
| <b>12. Escenarios de despliegue</b>                              | <b>27</b> |
| 12.1. Criterios de paso entre escenarios . . . . .               | 27        |
| <b>13. Viabilidad tecnica</b>                                    | <b>28</b> |
| 13.1. Seguridad . . . . .                                        | 28        |
| 13.2. Integracion en planta existente . . . . .                  | 28        |
| 13.3. Limitaciones y riesgos . . . . .                           | 28        |
| 13.4. Mitigaciones . . . . .                                     | 28        |
| 13.5. Escalabilidad . . . . .                                    | 29        |
| <b>14. Riesgos, calidad y aceptacion</b>                         | <b>30</b> |
| 14.1. Criterios de aceptacion por fase . . . . .                 | 30        |
| 14.2. Gobierno de datos . . . . .                                | 31        |
| <b>15. Oferta comercial y presupuesto</b>                        | <b>32</b> |
| 15.1. Base de referencias comerciales . . . . .                  | 32        |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 15.2. Criterios de normalizacion . . . . .                   | 33        |
| 15.3. Presupuesto por escenarios . . . . .                   | 34        |
| 15.4. Interpretacion comercial . . . . .                     | 34        |
| 15.5. Coste total de propiedad . . . . .                     | 35        |
| 15.6. Condiciones comerciales academicas . . . . .           | 35        |
| <b>16. Analisis economico y ROI</b>                          | <b>36</b> |
| 16.1. Recuperacion de tiempo operativo . . . . .             | 36        |
| 16.2. Horas de equilibrio . . . . .                          | 36        |
| 16.3. Beneficios no monetizados . . . . .                    | 37        |
| 16.4. Lectura del retorno . . . . .                          | 37        |
| <b>17. Plan de implantacion</b>                              | <b>38</b> |
| 17.1. Fases . . . . .                                        | 38        |
| 17.2. Indicadores de seguimiento . . . . .                   | 38        |
| <b>18. Conclusiones</b>                                      | <b>39</b> |
| <b>Bibliografia</b>                                          | <b>40</b> |
| <b>A. Anexos</b>                                             | <b>41</b> |
| A.1. Prompt usado para entrevista simulada . . . . .         | 41        |
| A.2. Evidencia textual de entrevista . . . . .               | 41        |
| A.3. Matriz de cumplimiento contra la guia oficial . . . . . | 42        |
| A.4. Trazabilidad con los temas del curso . . . . .          | 43        |
| A.5. Tabla completa de presupuesto . . . . .                 | 44        |
| A.6. Diapositiva extra de presupuesto . . . . .              | 44        |
| A.7. Lista de sensores . . . . .                             | 44        |
| A.8. Checklist de cumplimiento de la actividad . . . . .     | 44        |
| A.9. Checklist por ponderacion . . . . .                     | 45        |
| A.10. Artefactos de entrega . . . . .                        | 45        |

# Resumen ejecutivo

Este documento presenta una propuesta técnica y comercial de Lunabotics para Alestis Puerto Real, orientada a mejorar la logística interna asociada a la línea del HTP (*Horizontal Tail Plane*) del A320 y a las operaciones relacionadas con la sección 19.1. La solución propuesta no pretende que los robots fabriquen directamente estructuras aeronáuticas; su alcance realista es reducir desplazamientos improductivos, esperas por kits y herramientas, incidencias de trazabilidad y riesgos FOD (*Foreign Object Debris*) mediante robots móviles autónomos.

La propuesta recibe el nombre de **Sistema AMR-FOD-Kitting para línea HTP A320**. Se basa en una plataforma AMR omnidireccional, representable en CoppeliaSim mediante una base tipo KUKA YouBot, KUKA Omnirob o equivalente industrial, equipada con LiDAR, cámara RGB-D, lectura RFID/QR, encoders, IMU, escáner láser de seguridad, parada de emergencia, HMI y conexión WiFi industrial. La selección se justifica por el entorno interior de una nave aeronáutica, la necesidad de maniobrar cerca de estaciones y útiles de gran tamaño, y la conveniencia de realizar movimientos laterales sin reorientar el vehículo.

El sistema contribuye al objetivo de escalar desde una producción aproximada de 40 HTP al mes hacia 80 HTP al mes o más en un horizonte de dos años. La contribución esperada no es una duplicación automática de la producción, sino una mejora gradual de disponibilidad operativa: menos recorridos manuales, menor tiempo de espera, entregas coordinadas, registro de materiales y herramientas, inspección preventiva FOD y una base de datos de eventos que facilite la supervisión industrial.

La actividad se estructura según el enunciado: entrevista simulada con experto (20 %), oferta técnica (60 %) y oferta comercial (20 %). El presupuesto se presenta para tres escenarios de despliegue: piloto con 1 robot, expansión con 7 robots y despliegue extendido con 17 robots. Las cifras se apoyan en referencias comerciales públicas (MiR250, sensores, RFID, HMI, WiFi industrial y rangos 2026 de AMR) y en datasets auxiliares de supuestos; no constituyen una cotización vinculante. Para reforzar la defensa, el informe incorpora matriz de trazabilidad problema–requisito–solución, KPIs de aceptación, plan de simulación en CoppeliaSim, matriz de riesgos y presentación editable en formato PPTX.

## 1

## Introduccion

La robotica movil industrial permite automatizar movimientos repetitivos dentro de planta sin exigir una infraestructura tan rigida como la de los AGV tradicionales. En sectores con alta exigencia de calidad, como el aeronautico, su interes no se limita al transporte: tambien permite registrar entregas, controlar utiles, reducir interferencias con operarios y reforzar rutinas de prevencion FOD.

En el caso planteado, Lunabotics actua como empresa ficticia responsable de preparar una oferta para Alestis Puerto Real. El cliente trabaja con componentes estructurales del A320, entre ellos el HTP, elemento aerodinamico horizontal situado en la cola que contribuye a la estabilidad longitudinal de la aeronave. En torno a la seccion 19.1 del avion convergen operaciones de estructura posterior, interfaces con elementos de cola, utiles de montaje, inspecciones y flujos de materiales que requieren coordinacion fina entre estaciones.

### 1.1 Perfil de Lunabotics

Lunabotics se presenta como una empresa joven de integracion de robotica movil industrial formada por perfiles de automatizacion, simulacion y datos de planta. Sus capacidades principales son el analisis de flujos intralogisticos, modelado de rutas en CoppeliaSim, seleccion de plataformas AMR, integracion de sensores LiDAR/RGB-D/RFID, diseño de HMI de supervision y definicion de indicadores de aceptacion.

Para esta oferta se asume una experiencia ficticia pero coherente con una empresa de reciente creacion: pilotos previos de transporte interno en entornos de montaje, celdas de ensayo con bases omnidireccionales y proyectos academico-industriales de trazabilidad mediante QR/RFID. Los resultados de referencia que Lunabotics usaria comercialmente no se presentan como garantia contractual; se emplean para justificar solvencia tecnica inicial: misiones autonomas repetibles, registro digital de entregas, reduccion de busquedas manuales y validacion previa en simulador antes de cualquier despliegue fisico.

La dificultad principal no reside en fabricar el HTP mediante un robot movil, sino en sostener un flujo productivo exigente. Cuando un operario debe abandonar su estacion para buscar herramientas, consumibles o documentacion, el tiempo perdido no siempre aparece como parada formal, pero reduce capacidad real. Algo similar ocurre con kits incompletos, utiles no localizados, entregas no registradas o inspecciones FOD tardias.

El objetivo de este informe es presentar una oferta tecnica y comercial creible, basada en robots moviles autonomos, que apoye el crecimiento de capacidad de 40 HTP al mes hacia 80 HTP al mes o mas. Para ello se propone una arquitectura AMR-FOD-Kitting, validable de forma teorica y simulable en CoppeliaSim antes de un piloto fisico.

## 1.2 Alcance de la propuesta

La solución cubre transporte interno de kits, herramientas, consumibles y útiles ligeros o moderados; inspección preventiva FOD con cámara; trazabilidad mediante RFID/QR; retorno de útiles usados; supervisión de misiones; y registro de eventos. Quedan fuera del alcance la fabricación directa de piezas aeronáuticas, la manipulación estructural pesada del HTP y la sustitución de procesos certificados de calidad.

## 1.3 Supuestos y exclusiones

La propuesta asume una nave interior con pavimento regular, cobertura WiFi industrial ampliable, estaciones con puntos de entrega identificables y disponibilidad de personal para carga/descarga del AMR. También asume que los kits y herramientas pueden etiquetarse mediante RFID, QR o una combinación de ambos.

Se excluyen del presupuesto la obra civil, la certificación formal de procesos aeronáuticos, modificaciones estructurales de estaciones, integraciones ERP/MES altamente personalizadas no descritas en el alcance, y cualquier manipulación automática de piezas grandes del HTP. Estas exclusiones son deliberadas: evitan inflar promesas y delimitan una solución de robótica móvil defendible.

## 1.4 Criterio de realismo industrial

La propuesta se formula como apoyo a la operación existente. Un sistema AMR puede liberar tiempo operativo, mejorar trazabilidad y estabilizar el suministro a estaciones, pero no reemplaza la validación aeronáutica, la planificación de producción ni la responsabilidad del personal especializado. Este enfoque evita promesas poco defendibles y mantiene coherencia con los contenidos de Sistemas Robóticos Móviles [1, 2, 3].

## 2

## Metodologia de trabajo

La metodologia combina analisis del enunciado, entrevista simulada, extraccion de requisitos, diseño tecnico y evaluacion economica. El resultado es una propuesta de automatizacion teorica, pero redactada como si fuera una oferta preliminar para una planta industrial real.

### 2.1 Pasos aplicados

1. **Revision del enunciado.** Se identificaron los entregables obligatorios: PDF profesional, presentacion, entrevista, oferta tecnica, oferta comercial, robot seleccionado, sensores adicionales y presupuesto detallado.
2. **Entrevista simulada.** Se construyo una conversacion con Carlos Pérez, trabajador con mas de 10 años de experiencia en Alestis Puerto Real, para obtener requisitos operativos plausibles.
3. **Extraccion de requisitos.** Los hallazgos se tradujeron en requisitos de navegacion, seguridad, maniobrabilidad, trazabilidad, inspeccion FOD, integracion y escalabilidad.
4. **Diseño de solucion.** Se definio una arquitectura AMR omnidireccional con sensores de percepcion, trazabilidad, supervision y comunicacion industrial.
5. **Evaluacion de despliegue.** Se plantearon tres escenarios: 1, 7 y 17 robots, con riesgos, beneficios y criterios de exito.
6. **Oferta comercial y ROI.** Se elaboro un presupuesto por partidas y una estimacion prudente de recuperacion de tiempo operativo.

### 2.2 Fuentes y supuestos

El enunciado de la Actividad 1 fija la entrega el 26 de mayo de 2026 antes de las 23:59, una ponderacion del 30 % en la asignatura y la necesidad de presentar oferta tecnica y comercial. Los datos economicos usados son los indicados por la actividad: produccion actual aproximada de 40 HTP al mes, objetivo futuro de 80 HTP al mes o mas, y salario medio de operario entre 20.000 y 28.000 € anuales.

Los importes del presupuesto son estimaciones academicas. Se han elegido valores conservadores para una solucion industrial con sensores, software, ingenieria, instalacion, formacion y mantenimiento, sin presentarlos como precios de proveedor.



## 3

## Entrevista simulada con experto

La guía oficial de la Actividad 1 solicita obtener información de primera mano mediante una conversación con un experto de planta. Para cumplir ese bloque, se simula una entrevista con Carlos Pérez, trabajador con más de diez años de experiencia en Alestis Puerto Real. El objetivo no es crear una transcripción extensa, sino extraer información útil para justificar una oferta técnica y comercial de robótica móvil.

### Ficha de la entrevista simulada

|                            |                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entrevistado</b>        | Carlos Pérez, operario/técnico con experiencia en operaciones de Alestis Puerto Real.                                                                     |
| <b>Rol en la actividad</b> | Experto de planta consultado por Lunabotics para identificar problemas internos y oportunidades de automatización.                                        |
| <b>Temas tratados</b>      | HTP del A320, sección 19.1, flujo de kits y herramientas, FOD, trazabilidad, transporte interno, esperas, restricciones de seguridad y despliegue piloto. |
| <b>Uso de la evidencia</b> | Los hallazgos se traducen en requisitos técnicos, selección del robot, sensores, arquitectura, presupuesto y KPIs.                                        |
| <b>Evidencia</b>           | La conversación queda documentada mediante acta técnica completa, registro textual en este capítulo y resumen de evidencias en anexos.                    |

### 3.1 Conversación simulada

#### Acta técnica de entrevista con Carlos Pérez

##### Pregunta 1. Lunabotics

Carlos, gracias por atendernos. La guía de la actividad nos pide centrarnos en procesos reales de Alestis Puerto Real. Si aparece algún detalle personal o de la vida en Cádiz lo dejamos para otro momento; nos interesa entender que ocurre alrededor del HTP del A320 y la sección 19.1.

##### Carlos Pérez

De acuerdo. El HTP es el estabilizador horizontal de cola del A320 y en planta se trabaja con estructuras grandes, útiles específicos, documentación, inspecciones y mucho material auxiliar. La sección 19.1 está asociada al entorno posterior del avión y a interfaces de cola, por lo que la coordinación entre estaciones es crítica.

##### Pregunta 2. Lunabotics

Desde el punto de vista de producción, ¿qué materiales o recursos se mueven con más frecuencia alrededor de esas estaciones?

**Carlos Pérez**

No se mueve solo una pieza principal. Hay kits de fijaciones, consumibles, herramientas calibradas, útiles de posicionamiento, documentación de orden, embalajes, carros auxiliares y elementos que vuelven a almacén o a metrología. Algunos movimientos son pequeños, pero se repiten muchas veces durante el turno.

---

**Pregunta 3. Lunabotics**

¿Dónde aparecen las pérdidas de tiempo que no siempre se ven como una parada formal?

**Carlos Pérez**

Lo habitual son microesperas: un kit que no ha llegado, una herramienta que no aparece, un útil que está en otra estación, o una comprobación manual para saber si un material corresponde a la orden correcta. Diez minutos aquí y otros diez allí acaban afectando al ritmo de trabajo.

---

**Pregunta 4. Lunabotics**

¿Sería realista plantear que un robot móvil fabrique o monte directamente el HTP?

**Carlos Pérez**

No lo veo realista. El montaje estructural tiene procedimientos, personal cualificado y controles de calidad. Donde sí veo valor es en que un AMR traiga el material correcto, registre entregas, devuelva útiles usados, haga rondas preventivas y avise cuando algo no cuadra. Eso ayuda sin tocar el proceso certificado.

---

**Pregunta 5. Lunabotics**

La guía nos pide identificar posibles problemas internos. ¿Qué problemas concretos destacaría en transporte y localización de materiales?

**Carlos Pérez**

El primer problema es saber dónde está cada cosa en el momento exacto. A veces el sistema dice que el material existe, pero no está junto a la estación. También ocurre que una herramienta se presta entre equipos y la trazabilidad queda incompleta. Si el robot valida RFID o QR al recoger y entregar, se reduce esa incertidumbre.

---

**Pregunta 6. Lunabotics**

¿Qué peso tiene el riesgo FOD en este entorno?

**Carlos Pérez**

Mucho. En aeronáutica un objeto extraño puede convertirse en una incidencia seria. Ya existen rutinas de orden y limpieza, pero una ronda documentada con cámara ayudaría a reforzar la disciplina: zona revisada, hora, fotografía si aparece algo y aviso al responsable. No sustituye al control de calidad, lo complementa.

---

**Pregunta 7. Lunabotics**

¿Qué restricciones debería cumplir un robot móvil para convivir con operarios, estructuras grandes y útiles de montaje?

**Carlos Pérez**

Debe moverse despacio, detectar personas, parar de forma segura y no bloquear pasillos. También debe maniobrar cerca de estaciones sin tener que girar todo el cuerpo del robot. Por eso una base omnidireccional tiene sentido: puede aproximarse lateralmente y corregir posición con menos maniobras.

**Pregunta 8. Lunabotics**

¿Un AGV de ruta fija resolvería el problema o haría falta algo más flexible?

**Carlos Pérez**

Un AGV puede servir en recorridos muy estables, pero la planta cambia: zonas temporalmente ocupadas, carros, útiles, operarios, prioridades de producción. Para este caso preferiría un AMR con mapa, sensores y capacidad de recalcular ruta. Las rutas fijas pierden utilidad cuando el entorno se mueve.

**Pregunta 9. Lunabotics**

La actividad da como referencia una producción actual de unos 40 HTP al mes y un objetivo futuro de 80 o más. ¿Cómo deberíamos interpretar esa meta?

**Carlos Pérez**

No diría que los robots duplican la producción. Lo razonable es decir que ayudan a quitar fricción: menos paseos, menos esperas, entregas más fiables, mejor registro y menos incidencias por material mal ubicado. Eso contribuye al escalado, pero junto con planificación, personal, calidad y capacidad de planta.

**Pregunta 10. Lunabotics**

Si Lunabotics propusiera un piloto, ¿qué mediría para decidir si tiene sentido ampliar a 7 o incluso 17 robots?

**Carlos Pérez**

Empezaría con un robot en una zona acotada. Mediría misiones completadas, entregas a tiempo, incidencias de kit, paradas de seguridad, aceptación de operarios, disponibilidad del robot y eventos FOD registrados. Si esos datos son buenos, entonces tendría sentido ampliar por estaciones y después pensar en una flota mayor.

## 3.2 Hallazgos e implicaciones

| Hallazgo de la entrevista                                                                                               | Implicación para la solución robótica                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El HTP del A320 y la sección 19.1 implican estructuras grandes, útiles específicos, documentación e interfaces de cola. | La propuesta debe centrarse en apoyo logístico y trazabilidad, no en manipulación estructural pesada ni montaje certificado. |

| Hallazgo de la entrevista                                                                                           | Implicacion para la solucion robotica                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Los movimientos mas frecuentes afectan a kits, fijaciones, consumibles, herramientas calibradas, utiles y retornos. | El modulo portacargas debe admitir bandejas, cajon seguro, etiquetado RFID/QR y misiones de entrega/retorno.                                                   |
| Las perdidas aparecen como microesperas y desplazamientos repetidos que no siempre se registran como parada.        | Los KPIs deben medir tiempo recuperado, entregas a tiempo, misiones completadas y reduccion de busquedas manuales.                                             |
| La localizacion de herramientas y materiales puede ser incompleta en el momento operativo.                          | Se requiere trazabilidad fina con lectura RFID/QR en origen, destino y retorno, asociada a orden, estacion y hora.                                             |
| FOD es un riesgo sensible y debe tratarse con evidencia documentada.                                                | Integrar camara RGB-D o industrial, rondas preventivas, registro fotografico y notificacion de incidencias.                                                    |
| El robot debe convivir con operarios, pasillos compartidos, utiles y estructuras de gran tamaño.                    | Incorporar LiDAR 2D/3D, escaner laser de seguridad, bumpers, parada de emergencia, limites de velocidad y zonas de proteccion.                                 |
| Las rutas fijas pierden valor cuando cambia la distribucion de planta.                                              | Seleccionar AMR omnidireccional con SLAM y planificacion flexible frente a AGV rigido.                                                                         |
| El objetivo de pasar de 40 a 80 HTP/mes no puede atribuirse solo a los robots.                                      | Presentar el ROI como recuperacion de tiempo operativo y reduccion de friccion, no como duplicacion automatica de produccion.                                  |
| El despliegue debe empezar con evidencia medible.                                                                   | Recomendar piloto de 1 robot, expansion a 7 robots y despliegue extendido de 17 robots solo si se cumplen criterios de seguridad, disponibilidad y aceptacion. |

### 3.3 Resultado para el diseño

La entrevista confirma que la oportunidad de automatizacion esta en el flujo auxiliar de planta. Por tanto, la solucion propuesta debe mover y registrar kits, herramientas, consumibles y utiles; reforzar la inspeccion FOD; reducir desplazamientos improductivos; y generar datos suficientes para justificar una oferta comercial gradual. Esta conclusion conecta directamente con los requisitos tecnicos, la arquitectura AMR-FOD-Kitting y los escenarios de presupuesto desarrollados en los capitulos posteriores.

## 4

## Identificacion del problema

### 4.1 Flujo productivo del HTP

El HTP del A320 es un conjunto aeronautico de alta criticidad. Su fabricacion y montaje requieren utiles especificos, documentacion, control dimensional, trazabilidad de materiales, inspecciones y coordinacion entre estaciones. En el entorno de seccion 19.1, la operacion se relaciona con el area posterior del fuselaje y las interfaces de cola, por lo que la disponibilidad correcta de kits, herramientas y consumibles condiciona la continuidad del trabajo.

De forma simplificada, el flujo operativo incluye preparacion de kits, traslado a estacion, identificacion de material, uso de utiles y herramientas, inspeccion, retirada de elementos usados, registro y cierre documental. Cada paso puede funcionar correctamente de manera aislada y, aun asi, generar esperas si la coordinacion logistica no esta sincronizada con el ritmo de produccion.

### 4.2 Problemas tipicos detectados

- **Desplazamientos de operarios.** Parte del tiempo se dedica a buscar, recoger o devolver utiles y consumibles en lugar de ejecutar tareas de valor directo.
- **Esperas por kits o herramientas.** Un kit incompleto o una herramienta no localizada bloquea la secuencia aunque la estacion este disponible.
- **Riesgo FOD.** Restos, tornilleria, embalajes o elementos no controlados pueden generar incidencias de calidad y seguridad.
- **Trazabilidad fina insuficiente.** Saber que un lote existe no siempre equivale a conocer en tiempo real donde esta, quien lo recibio y para que orden se uso.
- **Coordinacion entre estaciones.** Las prioridades cambian durante el turno y el suministro manual puede reaccionar tarde.
- **Escalado de capacidad.** Pasar de 40 HTP al mes a 80 HTP al mes o mas exige reducir fricciones operativas; no basta con duplicar recursos sin mejorar el flujo.

### 4.3 Oportunidad de automatizacion

La oportunidad esta en automatizar el movimiento y el registro, no en reemplazar decisiones de fabricacion. Un AMR puede ejecutar misiones recurrentes, entregar kits a una ventana horaria, verificar

identificaciones RFID/QR, registrar confirmaciones, inspeccionar zonas definidas y devolver útiles usados. El valor proviene de estabilizar el flujo y reducir incertidumbre, especialmente cuando la planta opera cerca de su límite de capacidad.

## 5

## Requisitos tecnicos

La tabla siguiente convierte los problemas observados en requisitos tecnicos verificables. Estos requisitos guian la seleccion del robot, los sensores y la arquitectura de supervision.

| Requisito                    | Necesidad operativa                                                          | Criterio de cumplimiento                                                                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navegacion autonoma interior | Moverse entre almacen, estaciones y zonas de retorno sin guiado fisico fijo. | SLAM, mapas actualizables, rutas replanificables y navegacion en pasillos compartidos.   |
| Seguridad con operarios      | Operar cerca de personal, estructuras y utiles de gran tamaño.               | Escaner laser de seguridad, paradas controladas, bumpers y parada de emergencia visible. |
| Maniobrabilidad              | Entrar y salir de zonas estrechas sin bloquear estaciones.                   | Cinematica omnidireccional o base holonomica con movimiento lateral.                     |
| Carga util moderada          | Transportar kits, herramientas, consumibles y utiles ligeros o medios.       | Modulo portacargas adaptable, bandejas identificadas y fijacion segura.                  |
| Trazabilidad                 | Registrar que se entrega, a quien, donde y cuando.                           | Lectura RFID/QR, confirmacion HMI y base de datos de misiones.                           |
| Inspeccion FOD               | Detectar objetos extraños en rondas preventivas o al cerrar una entrega.     | Camara RGB-D o industrial, iluminacion auxiliar y registro de imagen/evento.             |
| Integracion con supervision  | Coordinar prioridades de planta y seguimiento de estado.                     | API con supervisor, MES/ERP o planificador; panel HMI para operarios.                    |
| Escalabilidad multi-robot    | Pasar de piloto a flota sin rediseñar todo el sistema.                       | Gestor de flota, asignacion de misiones y reglas de prioridad.                           |
| Mantenimiento sencillo       | Evitar dependencia excesiva de perfiles especializados.                      | Componentes comerciales, diagnostico remoto, plan de repuestos y formacion.              |

El requisito dominante es la seguridad operativa. Si el robot no puede convivir con operarios y útiles en movimiento, los beneficios de trazabilidad o kitting quedan subordinados. Por ello, la propuesta incluye sensores redundantes de percepción y seguridad desde el escenario piloto.



## 6

## Trazabilidad problema–requisito–solucion

Para que la oferta sea defendible ante el profesor y ante un cliente industrial, cada problema debe quedar conectado con un requisito, una funcion tecnica y un indicador de verificacion. La tabla siguiente evita que la propuesta parezca una lista de componentes sin justificacion.

| Problema observado                                  | Requisito derivado                      | Respuesta tecnica                                                      | KPI de aceptacion                                                                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Operarios abandonan la estacion para buscar utiles. | Reducir desplazamientos improductivos.  | Misiones AMR de entrega y retorno de utiles usados.                    | Minutos de desplazamiento evitados por turno; misiones completadas sin intervencion. |
| Kits o herramientas llegan tarde o incompletos.     | Trazabilidad y confirmacion de entrega. | Lectura RFID/QR, HMI de estacion y registro de recepcion.              | Entregas a tiempo; incidencias de kit incompleto; entregas sin confirmacion.         |
| Riesgo FOD en zonas de trabajo.                     | Inspeccion preventiva documentada.      | Camara RGB-D, rondas FOD y evidencias fotograficas asociadas a mision. | Eventos FOD detectados; tiempo de respuesta; zonas inspeccionadas por turno.         |
| Pasillos y estaciones con restricciones variables.  | Navegacion flexible y segura.           | AMR omnidireccional con SLAM, LiDAR y zonas de seguridad.              | Paradas de seguridad; bloqueos de ruta; tiempo medio de replanificacion.             |
| Escalado de 40 a 80 HTP/mes.                        | Solucion escalable multi-robot.         | Gestor de flota, prioridades de mision y base de datos unica.          | Utilizacion de flota; disponibilidad; throughput logistico por turno.                |
| Falta de evidencia fina para mejora continua.       | Registro auditable de eventos.          | Base de datos de misiones, trazabilidad y excepciones.                 | Porcentaje de misiones con registro completo; informes semanales generados.          |

## 6.1 KPIs recomendados para el piloto

| Indicador                      | Formula o criterio                                      | Umbral de aceptacion                                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Exito de mision                | Misiones finalizadas / misiones lanzadas.               | $\geq 95\%$ en piloto controlado.                             |
| Disponibilidad AMR             | Tiempo operativo / tiempo planificado.                  | $\geq 90\%$ durante el piloto.                                |
| Entrega a tiempo               | Entregas dentro de ventana / entregas totales.          | $\geq 90\%$ tras ajuste de rutas.                             |
| Registro completo              | Misiones con kit, destino, hora y confirmacion / total. | $\geq 98\%$ .                                                 |
| Incidentes de seguridad        | Eventos con contacto o parada no controlada.            | 0 incidentes con daño o contacto no previsto.                 |
| Aceptacion de operarios        | Encuesta breve de utilidad y carga operativa.           | Media $\geq 4/5$ .                                            |
| Tiempo improductivo recuperado | Horas estimadas antes–despues por estacion.             | Tendencia positiva documentada, sin prometer plantilla menor. |

## 6.2 Evidencia esperada

La evidencia minima para cerrar el piloto debe incluir mapa de rutas, listado de misiones, historico de alarmas, registro de entregas RFID/QR, capturas FOD, encuesta de usuarios y comparativa de tiempos antes–despues. Esta evidencia no sustituye una certificacion aeronautica, pero permite defender que la solucion aporta valor medible.

## 7

## Alternativas consideradas

Se compararon seis familias de robots o vehiculos moviles. La comparacion se centra en la idoneidad para una nave aeronautica interior con operarios, utiles grandes, estaciones cambiantes y necesidad de trazabilidad.

| Alternativa         | Ventajas                                                                                     | Limitaciones                                                                                              | Decision                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| AGV                 | Robusto para rutas repetitivas, tecnologia madura, coste predecible.                         | Menor flexibilidad, dependencia de rutas fijas o infraestructura, dificil adaptacion a cambios de layout. | Descartado como opcion principal; valido solo para corredores muy estables. |
| AMR diferencial     | Navegacion flexible, buena disponibilidad comercial, integracion con flota.                  | Maniobra peor en espacios estrechos que una base omnidireccional.                                         | Alternativa viable, pero no optima para estaciones congestionadas.          |
| AMR omnidireccional | Movimiento lateral, alta maniobrabilidad, buena convivencia con estaciones y utiles grandes. | Mayor coste y complejidad mecanica que una base diferencial sencilla.                                     | <b>Seleccionado.</b>                                                        |
| Robot con orugas    | Buen contacto en terrenos irregulares y capacidad de superar obstaculos.                     | Excesivo para suelo industrial interior, peor higiene, posible daño al pavimento, maniobra poco fina.     | Descartado.                                                                 |

| Alternativa     | Ventajas                                      | Limitaciones                                                                                                     | Decision                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dron            | Rapido para inspeccion visual en altura.      | Riesgo de seguridad, ruido, autonomia limitada, restricciones en interior industrial y carga practicamente nula. | Descartado para logistica y FOD en estaciones. |
| Robot con patas | Alta movilidad teorica en entornos complejos. | Coste alto, complejidad, riesgo de aceptacion, innecesario en nave con pavimento regular.                        | Descartado.                                    |

## 7.1 Robot seleccionado

La solucion adopta una **plataforma AMR omnidireccional**, representable en CoppeliaSim mediante KUKA YouBot, KUKA Omnirob o una base holonomica equivalente. Esta eleccion es coherente con la asignatura porque permite trabajar con modelos de robot movil, sensores de navegacion, planificacion de trayectorias y validacion en simulador antes de proponer un despliegue fisico.

La base omnidireccional aporta tres ventajas concretas: puede alinearse con estaciones sin giros amplios, puede corregir lateralmente su posicion al aproximarse a utiles o mesas, y reduce maniobras innecesarias en zonas compartidas con operarios. En un entorno aeronautico interior, estas ventajas pesan mas que la simplicidad de un AGV de ruta fija.

## 8

## Propuesta tecnica

### 8.1 Sistema AMR-FOD-Kitting para linea HTP A320

La propuesta consiste en implantar un sistema de robots moviles autonomos para suministro coordinado, trazabilidad e inspeccion preventiva. El robot actua como enlace entre zonas de preparacion, estaciones del HTP A320, areas de retorno de utiles y puntos de supervision. Su funcion principal es mover elementos correctos en el momento correcto y dejar evidencia digital de cada accion.

### 8.2 Funciones principales

- Transporte interno de kits, herramientas, consumibles y utiles de carga moderada.
- Lectura RFID/QR de bandejas, herramientas, ordenes y puntos de entrega.
- Entrega confirmada mediante HMI, tablet de estacion o escaneo de operario autorizado.
- Inspeccion preventiva FOD en rutas o zonas definidas.
- Retorno de utiles usados y aviso de incidencias de material.
- Registro de misiones, eventos, tiempos y excepciones para analisis posterior.

### 8.3 Sensores y componentes

| Elemento                             | Justificacion                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| LiDAR 2D/3D                          | Navegacion, SLAM, deteccion de obstaculos y apoyo a zonas de seguridad.              |
| Camara RGB-D o industrial            | Inspeccion FOD, verificacion visual de zonas y evidencia fotografica de incidencias. |
| RFID/QR                              | Trazabilidad de kits, herramientas, entregas, devoluciones y puntos de estacion.     |
| IMU y encoders                       | Odometria y fusion sensorial para localizacion robusta.                              |
| Bumpers y escaner laser de seguridad | Reduccion de riesgo en contacto accidental y parada segura ante presencia humana.    |

| Elemento                  | Justificacion                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Parada de emergencia      | Requisito basico de operacion industrial y aceptacion por seguridad.          |
| HMI/tablet                | Solicitud de misiones, confirmacion de entregas y visualizacion de estado.    |
| WiFi industrial           | Comunicacion con supervisor, gestor de flota y base de datos.                 |
| Base de datos de misiones | Registro de eventos, trazabilidad, KPIs, historico FOD y auditoria operativa. |

## 8.4 Actuadores, motorizacion y control

La plataforma se concibe como un AMR electrico de ruedas omnidireccionales, coherente con los contenidos del curso sobre robots que ruedan, efectores, actuadores y controladores. Cada rueda mecanum/sueca se acciona mediante motor electrico con controlador de velocidad, realimentacion por encoder y supervision de corriente/temperatura. El control de bajo nivel convierte consignas de velocidad longitudinal, lateral y angular en velocidades de rueda, mientras que el nivel de navegacion limita aceleraciones, radios de seguridad y velocidades maximas por zona.

Los actuadores no se plantean para manipular piezas estructurales del HTP. Su funcion es mover la base, accionar elementos auxiliares simples del modulo portacargas si se incorporan, activar señales luminosas/acusticas y ejecutar parada segura. Esta separacion entre locomocion, seguridad y proceso evita sobredimensionar la solucion y mantiene el alcance dentro de una aplicacion realista de robotica movil industrial.

## 8.5 Modo de operacion seguro

El AMR circula a velocidad limitada en zonas compartidas, reduce velocidad al aproximarse a estaciones, mantiene zonas de proteccion configurables y ejecuta parada segura si se invade el campo de seguridad. Las rutas se validan en CoppeliaSim y posteriormente en planta con pruebas controladas. La supervision permite bloquear zonas, priorizar misiones urgentes y retirar un robot de servicio si aparece una alarma.

## 9

## Arquitectura del sistema

La arquitectura se divide en siete capas. Esta separación permite validar primero la navegación y la seguridad, y después añadir trazabilidad, integración y analítica de forma progresiva.

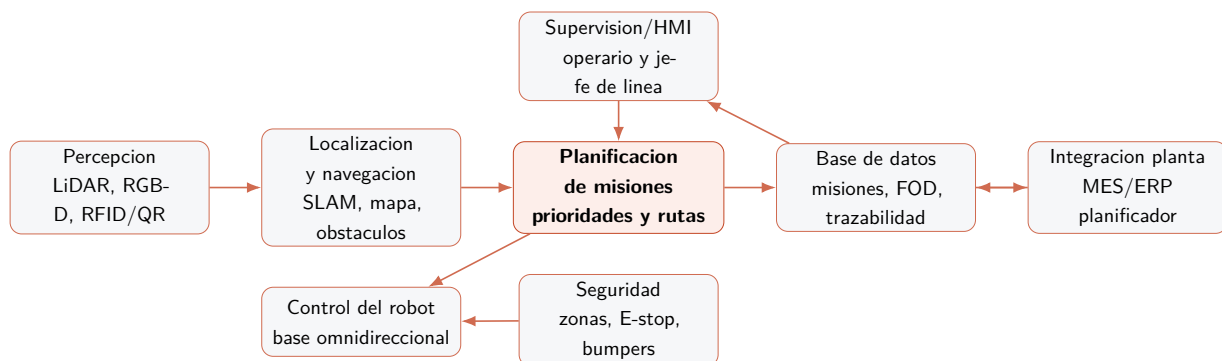


Figura 9.1: Arquitectura propuesta para el Sistema AMR-FOD-Kitting.

### 9.1 Capa de percepcion

La percepcion combina sensores de navegacion y sensores de proceso. El LiDAR proporciona deteccion geometrica y apoyo al mapa. La camara RGB-D permite inspeccion visual FOD y documentacion de incidencias. El sistema RFID/QR identifica bandejas, herramientas, ordenes y puntos de entrega.

### 9.2 Planificacion y supervision

El planificador asigna misiones segun prioridad, estado del robot, proximidad y restricciones de zona. La HMI permite solicitar entregas, confirmar recepciones, cancelar misiones y consultar alarmas. La integracion con MES/ERP se plantea como fase progresiva: inicialmente puede bastar un importador/exportador de ordenes; en fases posteriores se habilita comunicacion mediante API.

### 9.3 Base de datos de trazabilidad

Cada mision guarda identificador de kit, estacion destino, hora de carga, hora de entrega, confirmacion, ruta, incidencias, fotografia FOD si aplica y operador que valida. Esta informacion permite auditar el flujo y medir mejoras sin depender de impresiones subjetivas.

## 10

## Plan de validacion en CoppeliaSim

El uso de CoppeliaSim se plantea como una fase de reduccion de riesgo antes de cualquier prueba fisica. La simulacion no certifica la seguridad industrial, pero permite comprobar coherencia de rutas, maniobrabilidad, aproximacion a estaciones, evitacion de obstaculos y logica de misiones con una base omnidireccional tipo KUKA YouBot, KUKA Omnirob o equivalente.

### 10.1 Modelo de simulacion

| Elemento simulado | Descripcion                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Robot             | Base omnidireccional con volumen equivalente a AMR industrial ligero, velocidad limitada y sensores virtuales.                                               |
| Mapa de planta    | Pasillos, estaciones de HTP, zona de preparacion de kits, punto de carga y zona de retorno.                                                                  |
| Obstaculos        | Utiles, carros, estructuras, operarios simulados como objetos dinamicos y zonas temporalmente bloqueadas.                                                    |
| Sensores          | LiDAR 2D/3D para obstaculos, camara RGB-D conceptual para FOD y lectores RFID/QR representados por puntos de validacion.                                     |
| Misiones          | Entrega de kit, entrega de herramienta, retorno de util, ronda FOD y mision cancelada por obstaculo persistente.                                             |
| Algoritmos        | Localizacion por SLAM/fusion sensorial, planificador global tipo A*/Dijkstra y evitacion local mediante DWA o campos potenciales como referencia conceptual. |

### 10.2 Escenarios de prueba

| Escenario       | Prueba                                             | Resultado esperado                         |
|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Navegacion base | Ruta desde preparacion de kits hasta estacion HTP. | Llegada dentro de tolerancia sin colision. |



| Escenario            | Prueba                                               | Resultado esperado                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Aproximacion lateral | Entrada a estacion con maniobra omnidireccional.     | Posicionamiento sin giros amplios ni bloqueo de pasillo.   |
| Obstaculo dinamico   | Operario o carro cruza la trayectoria.               | Reduccion de velocidad, parada o replanificacion.          |
| Ruta bloqueada       | Pasillo cerrado por util temporal.                   | Recalculo de ruta o mision en espera.                      |
| Entrega trazada      | Lectura RFID/QR en carga y destino.                  | Registro completo de kit, estacion y hora.                 |
| Ronda FOD            | Captura conceptual de zona antes/despues de entrega. | Evento registrado con imagen o marca de inspeccion.        |
| Multi-robot          | Dos o mas AMR comparten pasillo.                     | Sin interbloqueos; prioridad definida por gestor de flota. |

### 10.3 Criterios de salida de simulacion

Antes de pasar a piloto fisico, el modelo debe demostrar que las rutas propuestas no invaden zonas restringidas, que el robot puede aproximarse a estaciones sin maniobras excesivas, que las paradas de seguridad no bloquean el flujo de forma recurrente y que las misiones generan registros completos. Los parametros finales de simulacion deben guardarse como anexo tecnico: mapa, velocidad maxima, radios de seguridad, tolerancia de posicion, zonas prohibidas y tiempos de mision.

### 10.4 Relacion con navegacion y localizacion del curso

La validacion usa los conceptos de localizacion, planificacion y anticollision estudiados en la asignatura. El LiDAR, los encoders y la IMU alimentan la estimacion de pose; el SLAM permite construir o actualizar el mapa de una nave cambiante; el planificador global genera una ruta hacia la estacion; y el planificador local evita obstaculos dinamicos como operarios, carros o utiles. En una implantacion real se seleccionaria el algoritmo concreto segun el software del AMR, pero para la oferta academica se deja trazado el vinculo tecnico con Kalman/Montecarlo, SLAM, A\*/Dijkstra, DWA y campos potenciales.

# 11

## Funcionamiento operativo

El flujo diario se diseña para que el robot apoye al operario sin introducir pasos innecesarios. La operacion normal sigue la secuencia siguiente:

1. **Planificacion de mision.** El supervisor, la estacion o el planificador genera una mision de entrega, retorno o inspeccion.
2. **Carga de kit o herramienta.** El personal de logistica coloca el material en el modulo portacargas del AMR.
3. **Lectura RFID/QR.** El robot valida identificadores de kit, herramienta, orden y destino.
4. **Navegacion hasta estacion.** El AMR calcula ruta, evita obstaculos y ajusta velocidad segun zona.
5. **Entrega.** El robot se posiciona de forma lateral u orientada segun la estacion y avisa al operario.
6. **Confirmacion.** El operario confirma en HMI, tablet o lector QR; el sistema registra la transaccion.
7. **Inspeccion FOD si aplica.** El robot captura imagen de la zona o ejecuta una ronda definida.
8. **Retorno o nueva mision.** El AMR devuelve utiles usados, va a carga o acepta la siguiente tarea.

### 11.1 Gestion de excepciones

Si el robot detecta un obstaculo persistente, una lectura RFID incoherente, una zona bloqueada o una alarma de seguridad, la mision pasa a estado de excepcion. La HMI muestra la causa y propone reintento, reasignacion, llamada a operario o retirada del robot. Esta gestion es importante porque una automatizacion industrial fiable debe contemplar fallos cotidianos sin detener toda la linea.

### 11.2 Datos generados para validacion

Cada mision genera datos que alimentan la validacion posterior: identificador de robot, ruta prevista, ruta ejecutada, tiempo de espera, eventos de seguridad, lecturas RFID/QR, confirmacion de entrega, incidencias FOD y resultado final. Estos registros permiten comparar la operacion real con los escenarios simulados en CoppeliaSim y detectar desviaciones antes de escalar la flota.

## 12

## Escenarios de despliegue

Se proponen tres escenarios para evitar una implantación brusca. Cada escenario amplía el alcance operativo y el número de robots solo cuando los indicadores del paso anterior son aceptables.

| Escenario                          | Objetivo y alcance                                                                                                                 | Riesgos                                                                                         | Beneficios y criterios de éxito                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piloto con 1 robot                 | Validar navegación, kitting básico, RFID/QR e inspección FOD en una zona acotada. Coste aproximado: 198.700 €.                     | Rechazo de usuarios, mapa incompleto, interferencias en pasillos.                               | 95 % de misiones completadas, cero incidentes de seguridad, reducción medible de esperas en estaciones piloto.             |
| Expansión con 7 robots             | Cubrir varias estaciones HTP, retornos de útiles y rondas FOD programadas. Coste aproximado: 904.700 €.                            | Congestión entre robots, prioridades mal configuradas, dependencia de red WiFi.                 | Entregas trazadas, menor búsqueda manual, gestor de flota estable y aceptación operativa.                                  |
| Despliegue extendido con 17 robots | Soportar flujo ampliado hacia 80 HTP/mes o más, con coordinación multi-zona e integración avanzada. Coste aproximado: 2.051.600 €. | Complejidad de mantenimiento, necesidad de gobierno de datos, integración MES/ERP más exigente. | Operación multi-robot estable, trazabilidad completa, tiempos improductivos reducidos y capacidad de escalado documentada. |

### 12.1 Criterios de paso entre escenarios

El paso de 1 a 7 robots requiere que el piloto demuestre seguridad, fiabilidad de misión y utilidad para los operarios. El paso de 7 a 17 robots requiere un gestor de flota probado, mantenimiento preventivo definido, red industrial estable y reglas de prioridad acordadas con producción, calidad y seguridad.

# 13

## Viabilidad tecnica

### 13.1 Seguridad

La viabilidad depende de que el sistema sea aceptable para seguridad industrial. Los AMR circularan con velocidades limitadas, zonas de proteccion configurables, escaner laser de seguridad, bumpers, parada de emergencia y protocolos de retirada manual. La validacion debe incluir pruebas con peatones, obstaculos inesperados y estaciones ocupadas.

### 13.2 Integracion en planta existente

La integracion puede realizarse por fases. En el piloto, las misiones se pueden cargar manualmente desde HMI y registrar en una base de datos local. En la expansion, el sistema debe intercambiar ordenes con un planificador o MES. En el despliegue extendido, se recomienda integracion bidireccional con sistemas de produccion, mantenimiento y calidad.

### 13.3 Limitaciones y riesgos

- El AMR no elimina la necesidad de planificacion de materiales ni de disciplina operacional.
- La inspeccion FOD con camara es preventiva y complementaria; no sustituye procedimientos certificados.
- La red WiFi industrial y la calidad del mapa condicionan la disponibilidad.
- La flota requiere mantenimiento de baterias, ruedas, sensores y calibraciones.
- La aceptacion de los operarios puede caer si el sistema se percibe como obstaculo o carga administrativa.

### 13.4 Mitigaciones

Las mitigaciones incluyen piloto acotado, formacion practica, participacion temprana de operarios, rutas validadas en CoppeliaSim, pruebas de seguridad, mantenimiento preventivo y despliegue por etapas. Para no depender de una integracion compleja desde el primer día, el sistema se diseña con una base de datos propia y conectores progresivos hacia MES/ERP.

## 13.5 Escalabilidad

La propuesta es escalable porque separa robot, gestor de flota, base de datos y supervision. El mismo modelo de mision puede aplicarse a un robot o a una flota, ajustando reglas de prioridad, zonas y ventanas de entrega. Esta arquitectura es coherente con la evolucion hacia sistemas multi-robot descrita en la literatura de robotica movil [4].

## 14

## Riesgos, calidad y aceptacion

Una oferta profesional no solo enumera beneficios; tambien muestra los riesgos y como se controlan. La matriz siguiente resume los principales riesgos del Sistema AMR-FOD-Kitting y sus mitigaciones.

| Riesgo                                         | Prob. | Impacto | Mitigacion                                                                               | Resp.      |
|------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Interferencia con operarios en pasillos.       | Media | Alta    | Zonas de seguridad, velocidad limitada, escaner laser, pruebas con peatones y formacion. | HSE/Ing.   |
| Lecturas RFID/QR incompletas.                  | Media | Media   | Puntos de lectura redundantes, validacion HMI y excepciones visibles.                    | Logistica  |
| Falsos positivos FOD.                          | Media | Media   | Clasificacion asistida, revision humana y ajuste de iluminacion/camara.                  | Calidad    |
| Mapa desactualizado por cambios de layout.     | Media | Alta    | Procedimiento de remapeo, control de cambios y versionado de rutas.                      | Ing.       |
| Saturacion de red WiFi.                        | Baja  | Alta    | Estudio de cobertura, QoS industrial y modo degradado con cola local.                    | IT/OT      |
| Baja aceptacion del operario.                  | Media | Alta    | Piloto participativo, HMI simple, formacion corta y medicion de carga operativa.         | Produccion |
| Coste percibido superior al beneficio inicial. | Media | Media   | Piloto medido, KPIs antes-despues y expansion condicionada a evidencia.                  | Direccion  |

### 14.1 Criterios de aceptacion por fase

- **Seguridad:** cero contactos no previstos, parada de emergencia verificada y rutas validadas con operarios.
- **Operacion:** al menos 95 % de misiones completadas en piloto, con causas de fallo clasificadas.
- **Trazabilidad:** al menos 98 % de misiones con registro completo de identificador, destino, hora y

confirmación.

- **FOD:** rondas registradas y eventos revisables por calidad, sin sustituir inspecciones obligatorias.
- **Escalabilidad:** gestor de flota probado antes de pasar de 1 a 7 robots.

## 14.2 Gobierno de datos

Los datos de misiones deben conservarse con identificador único, sello temporal, estación, robot, operador de confirmación, tipo de misión, excepciones y evidencias FOD. Se recomienda un periodo mínimo de conservación de 12 meses para análisis de mejora continua y auditorías internas. El acceso debe separarse por perfiles: operario, supervisor, mantenimiento, calidad y administrador.

## 15

## Oferta comercial y presupuesto

El presupuesto se plantea como una oferta preliminar de integracion, no como una compra aislada de robots. La cifra final combina equipos comerciales, adaptaciones mecanicas para kitting, sensores, seguridad, software, simulacion, instalacion, formacion y soporte. Las referencias usadas son precios publicos o rangos de mercado consultados el 18 de mayo de 2026; por tanto, sirven para justificar el orden de magnitud academico, pero no sustituyen una cotizacion formal de fabricante o integrador.

### 15.1 Base de referencias comerciales

La plataforma de referencia se ha normalizado contra un AMR de 250 kg porque encaja con el tipo de misiones propuestas: transporte de kits, utiles, consumibles y herramientas, no fabricacion directa del HTP. El MiR250 aparece como referencia comercial con precio publico de 44.284 €, dimensiones de 580 x 800 mm, carga util de 250 kg y velocidad maxima de 2 m/s [5]. La ficha del fabricante confirma el uso para transporte interno de cargas pequenas y medianas, carga maxima de 250 kg, superficie de carga de 800 x 580 mm, hasta 13 h de operacion con carga maxima y uso interior [6]. Como contraste industrial se cita tambien el Omron LD-250, con carga maxima de 250 kg y arquitectura de AMR para transporte en fabricas y almacenes [7].

| Bloque          | Referencia usada  | Precio publico                                                                         | Uso en el presupuesto                                     |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| AMR 250 kg      | MiR250 Base Robot | 44.284 €                                                                               | Referencia base para robot de transporte interior.        |
| Benchmark AMR   | Omron LD-250      | Sin precio publico en la ficha oficial                                                 | Validacion de carga util industrial de 250 kg.            |
| Rango AMR 2026  | Mesh Automation   | USD<br>50.000–200.000+ por unidad                                                      | Verificacion de que el escenario cae en rango de mercado. |
| Costes de flota | Novus Hi-Tech     | USD<br>3.000–10.000 por robot en software;<br>AMR de USD<br>30.000–150.000+ segun tipo | Dimensionamiento de software, flota e integracion.        |



| Bloque            | Referencia usada           | Precio publico                      | Uso en el presupuesto                                       |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Camara RGB-D      | Intel RealSense D435i      | USD 334                             | Referencia de vision/depth e IMU auxiliar para FOD.         |
| LiDAR navegacion  | Hokuyo UST-10LX            | 1.365–1.878 €<br>segun distribuidor | Referencia de LiDAR 2D compacto para SLAM/obstaculos.       |
| Escaner seguridad | SICK microScan3 Core I/O   | USD 5.695                           | Base para seguridad funcional perimetral.                   |
| RFID fijo         | Zebra FX9600               | USD 1.980,91                        | Lectura de kits, utiles y puntos de entrega.                |
| HMI industrial    | Samsung Galaxy Tab Active5 | USD 499,99                          | Tablet ruggedizada para supervisor/operador.                |
| WiFi industrial   | Cisco Catalyst IW9165D     | USD 1.952,99                        | Referencia de conectividad industrial para activos moviles. |

Cuadro 15.1: Dataset de referencias comerciales usado para normalizar el presupuesto.

## 15.2 Criterios de normalizacion

Para no inflar la oferta, se separa el coste del robot base del coste de integrarlo en una aplicacion aeronautica. La conversion operativa adoptada para partidas en dolares es  $1 \text{ USD} = 0,86 \text{ €}$ ; en una oferta real se actualizaria con el tipo de cambio y condiciones de importacion del dia de compra. Sobre el precio del MiR250 se anaden utiles portacargas, sensores de FOD/trazabilidad, seguridad, HMI y comunicaciones. El paquete por robot queda asi:

| Componente por robot                                            | Importe | Justificacion                                             |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| AMR 250 kg equivalente MiR250/LD-250                            | 44.300  | Precio publico MiR250 redondeado y benchmark LD-250.      |
| Modulo kitting, bandejas, fijaciones y proteccion de carga      | 8.500   | Ustillaje mecanico para kits, consumibles y herramientas. |
| Paquete FOD/trazabilidad: RGB-D, QR/RFID, iluminacion y soporte | 6.500   | Incluye camara, lector, antenas, cableado e integracion.  |
| Seguridad: escaner, bumpers, E-stop y validacion basica         | 7.000   | Referencia SICK microScan3 mas accesorios.                |
| HMI, comunicaciones y puesta en red por robot                   | 3.500   | Tablet, WiFi, identificacion y licencias cliente.         |

| Componente por robot                 | Importe       | Justificacion                         |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| <b>Paquete normalizado por robot</b> | <b>69.800</b> | Base comun para escenarios 1, 7 y 17. |

Cuadro 15.2: Coste normalizado por AMR de la solucion AMR-FOD-Kitting, en euros sin IVA.

### 15.3 Presupuesto por escenarios

| Partida presupuestaria                                | 1 robot        | 7 robots       | 17 robots        |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Paquetes AMR-FOD-Kitting completos                    | 69.800         | 488.600        | 1.186.600        |
| Software de flota, trazabilidad y conectores MES/ERP  | 22.000         | 58.000         | 105.000          |
| Ingenieria, simulacion en CoppeliaSim y configuracion | 42.000         | 112.000        | 215.000          |
| Instalacion, mapeo, pruebas y puesta en marcha        | 18.000         | 52.000         | 120.000          |
| Formacion y gestion del cambio operativo              | 8.500          | 24.000         | 42.000           |
| Mantenimiento preventivo del primer ano               | 5.600          | 39.200         | 95.200           |
| Desplazamientos, logistica y medios auxiliares        | 5.000          | 18.000         | 36.000           |
| Ciberseguridad, documentacion y aceptacion            | 6.500          | 16.000         | 32.000           |
| <b>Subtotal antes de contingencia/margen</b>          | <b>177.400</b> | <b>807.800</b> | <b>1.831.800</b> |
| Contingencia y margen comercial (12 %)                | 21.288         | 96.936         | 219.816          |
| <b>Total CAPEX estimado</b>                           | <b>198.688</b> | <b>904.736</b> | <b>2.051.616</b> |

Cuadro 15.3: Presupuesto estimado por escenario, en euros sin IVA.

### 15.4 Interpretacion comercial

El escenario de 1 robot no se vende como solucion final. Su funcion es medir rutas, aceptacion de operarios, calidad de lecturas RFID/QR, tiempo de entrega y falsos positivos FOD en un entorno

controlado. El escenario de 7 robots cubre varias estaciones y permite probar gestión de flota con prioridades, retornos de útiles y rondas preventivas. El escenario de 17 robots solo es defendible si los datos de los dos primeros escenarios muestran que la planta necesita una cobertura más amplia para sostener el crecimiento hacia 80 HTP/mes o más.

El presupuesto reduce la parte especulativa: el robot base se apoya en precios públicos, los sensores se apoyan en componentes comerciales identificables y el software/servicios se dimensiona con rangos de integración publicados para AMR. Las partidas de ingeniería no son relleno; cubren levantamiento de planta, mapa, zonas seguras, reglas de tráfico, simulación, pruebas, aceptación y documentación de seguridad.

## 15.5 Coste total de propiedad

El coste total de propiedad a tres años incluye soporte posterior al arranque. No incluye cambios mayores de layout, ampliaciones no previstas de MES/ERP ni certificaciones externas completas, que requerirían alcance contractual propio.

| Concepto TCO 3 años                        | 1 robot        | 7 robots         | 17 robots        |
|--------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Inversión inicial estimada                 | 198.688        | 904.736          | 2.051.616        |
| Mantenimiento años 2 y 3                   | 11.200         | 78.400           | 190.400          |
| Soporte software años 2 y 3                | 24.000         | 48.000           | 90.000           |
| Recalibraciones, rutas y cambios menores   | 5.000          | 20.000           | 45.000           |
| Baterías, consumibles y pequeños repuestos | 3.500          | 24.500           | 59.500           |
| <b>TCO 3 años estimado</b>                 | <b>242.388</b> | <b>1.075.636</b> | <b>2.436.516</b> |

Cuadro 15.4: Coste total de propiedad estimado a tres años, en euros sin IVA.

## 15.6 Condiciones comerciales académicas

Se propone un pago por hitos: 30 % al inicio de ingeniería y simulación, 40 % tras entrega del piloto instalado, 20 % tras validación de KPIs y 10 % al cierre documental y formación. En contrato real, estos hitos deberían acompañarse de criterios de aceptación, matriz de responsabilidades, plan de soporte, cláusulas de ciberseguridad, tratamiento de datos y procedimiento de gestión de cambios.

## 16

## Analisis economico y ROI

El ROI se calcula con una premisa conservadora: la robotica movil no elimina puestos ni duplica por si sola la produccion. Su valor aparece cuando reduce esperas, desplazamientos, errores de suministro, busquedas de utiles y eventos FOD que interrumpen la operacion. El enunciado aporta un salario medio de 20.000–28.000 € anuales por operario. Para normalizar el analisis se usa un salario central de 24.000 €/ano, un factor de coste empresa de 1,35 y 1.760 horas laborables anuales. El coste horario cargado resultante es 18,4 €/h.

### 16.1 Recuperacion de tiempo operativo

Las hipotesis se formulan como tiempo recuperado, no como ahorro de plantilla. Esto evita una lectura simplista del proyecto y encaja mejor con una linea que quiere pasar de unas 40 unidades HTP/mes a 80 HTP/mes o mas.

| Escenario | Operarios afectados | Min/dia recuperados | Horas/ano | Valor anual |
|-----------|---------------------|---------------------|-----------|-------------|
| 1 robot   | 15                  | 15                  | 825       | 15.180 €    |
| 7 robots  | 45                  | 33                  | 5.940     | 109.296 €   |
| 17 robots | 70                  | 48                  | 14.000    | 257.600 €   |

Cuadro 16.1: Valor anual de tiempo operativo recuperado con coste horario cargado de 18,4 €/h.

La lectura importante es que el piloto no se justifica por ahorro financiero directo. Se justifica por aprendizaje medible: rutas reales, comportamiento de seguridad, aceptacion de operarios, calidad de lectura RFID/QR, tiempos de entrega y utilidad de las rondas FOD. En cambio, los escenarios de 7 y 17 robots empiezan a tener sentido industrial si el tiempo recuperado se convierte en menos esperas entre estaciones y mayor continuidad de trabajo.

### 16.2 Horas de equilibrio

Para comprobar si la propuesta es realista, se anualiza el CAPEX a cinco anos y se compara con las horas que tendrian que recuperarse solo para cubrir la inversion. Esta prueba muestra una conclusion clave: el caso de negocio no debe venderse como simple ahorro de mano de obra.

| Escenario | CAPEX     | CAPEX anualizado a 5 años | Horas/año de equilibrio |
|-----------|-----------|---------------------------|-------------------------|
| 1 robot   | 198.688   | 39.738                    | 2.160                   |
| 7 robots  | 904.736   | 180.947                   | 9.834                   |
| 17 robots | 2.051.616 | 410.323                   | 22.300                  |

Cuadro 16.2: Horas anuales necesarias para cubrir la inversion si solo se considerara tiempo operativo.

El escenario de 1 robot queda por debajo del punto de equilibrio financiero si se mira solo el tiempo recuperado. El de 7 robots se acerca mas, pero aun requiere beneficios operativos adicionales. El de 17 robots exige una mejora de flujo global, no solo misiones de transporte. Esta lectura es deliberadamente prudente: una oferta profesional debe mostrar donde esta el limite del argumento economico.

### 16.3 Beneficios no monetizados

El retorno completo incluye beneficios que no se deben convertir de forma artificial a euros si no hay datos historicos de la planta. Para Alestis Puerto Real tendrian peso especifico:

- Menos interrupciones por kits, consumibles o herramientas no disponibles en estacion.
- Evidencia de trazabilidad de entrega: robot, kit, estacion, hora, lector RFID/QR y confirmacion humana.
- Menor exposicion a incidencias FOD mediante rondas preventivas con registro visual y de eventos.
- Mejor dimensionamiento de recursos logísticos al disponer de datos de misiones, colas, rutas y tiempos.
- Mayor capacidad para absorber el crecimiento de 40 a 80 HTP/mes sin duplicar movimientos manuales de soporte.

### 16.4 Lectura del retorno

El ROI defendible no es una promesa de reduccion de plantilla. Es una combinacion de tres efectos: recuperacion de tiempo improductivo, reduccion de variabilidad logistica y control documentado de trazabilidad/FOD. Por eso la recomendacion comercial es escalonada. Primero se compra informacion fiable con el piloto. Luego se decide si 7 robots cubren el cuello de botella logistico. Solo despues tendria sentido estudiar 17 robots, siempre condicionado a KPIs reales de disponibilidad, seguridad, puntualidad de entrega, incidencias FOD y utilizacion de flota.

## 17

## Plan de implantacion

### 17.1 Fases

| Fase                      | Contenido                                                                                               | Resultado                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Levantamiento de planta   | Recogida de layout, pasillos, estaciones, puntos de carga, restricciones de seguridad y flujos de kits. | Mapa funcional y requisitos finales.      |
| Simulacion en CoppeliaSim | Modelado de rutas, obstaculos, base omnidireccional, sensores y misiones basicas.                       | Validacion previa y ajuste de reglas.     |
| Piloto                    | Instalacion de 1 robot en zona acotada, formacion inicial y medicion de KPIs.                           | Decision de continuar, ajustar o detener. |
| Validacion                | Pruebas de seguridad, trazabilidad, FOD, disponibilidad y aceptacion de operarios.                      | Informe de cierre del piloto.             |
| Formacion                 | Entrenamiento de operarios, logistica, mantenimiento y supervisores.                                    | Usuarios autonomos en operacion diaria.   |
| Expansion                 | Despliegue de 7 robots, gestor de flota y cobertura multi-estacion.                                     | Operacion coordinada y datos comparables. |
| Mantenimiento             | Plan preventivo, repuestos, calibraciones, soporte y revision de indicadores.                           | Disponibilidad sostenida.                 |

### 17.2 Indicadores de seguimiento

Los indicadores recomendados son misiones completadas, entregas a tiempo, esperas evitadas, incidencias RFID/QR, alarmas de seguridad, eventos FOD registrados, disponibilidad de robot, distancia recorrida, aceptacion de usuario y tiempo medio de resolucion de excepciones.

## Conclusiones

El Sistema AMR-FOD-Kitting para línea HTP A320 es una solución viable y alineada con la asignatura de Sistemas Robóticos Móviles. La propuesta no desplaza el proceso certificado de fabricación aeronáutica; actúa sobre un problema más realista y frecuente: la logística interna, la trazabilidad, la disponibilidad de útiles y la prevención FOD.

La selección de un AMR omnidireccional se justifica por la necesidad de maniobrar en una nave industrial interior, cerca de estaciones, estructuras grandes y operarios. Frente a AGV, drones, orugas o robots con patas, la base omnidireccional ofrece el equilibrio más razonable entre seguridad, flexibilidad, coste y capacidad de despliegue progresivo.

La arquitectura propuesta separa percepción, navegación, planificación, control, supervisión, integración y base de datos. Esta modularidad permite empezar con un piloto de 1 robot, ampliar a 7 robots y, si los indicadores lo justifican, alcanzar un despliegue extendido de 17 robots. El uso de CoppeliaSim reduce riesgo antes de la implantación física y facilita explicar la solución con herramientas de la asignatura.

Desde el punto de vista comercial, el presupuesto queda justificado por partidas y escenarios. El ROI no se presenta como reducción directa de plantilla, sino como recuperación de tiempo operativo, menor espera, mejor trazabilidad y apoyo al crecimiento de 40 a 80 HTP mensuales. En conjunto, la propuesta es técnicamente defendible, económicamente explicable y coherente con una oferta profesional preliminar.

## Bibliografía

---

- [1] R. Siegwart, I. R. Nourbakhsh, and D. Scaramuzza, *Introduction to Autonomous Mobile Robots*. MIT Press, 2 ed., 2011.
- [2] S. G. Tzafestas, *Introduction to Mobile Robot Control*. Elsevier, 2014.
- [3] A. Ollero Baturone, *Robotica: Manipuladores y Robots Moviles*. Marcombo, 2001.
- [4] E. Kagan, N. Shvalb, and I. Ben-Gal, eds., *Autonomous Mobile Robots and Multi-Robot Systems: Motion-Planning, Communication, and Swarming*. Wiley, 2019.
- [5] ME.KO. SRL, "Mir250 base robot." <https://www.mekosrl.it/product-page/mir250>, 2026. Precio publico consultado el 18 de mayo de 2026.
- [6] Mobile Industrial Robots, "Mir250 specifications." <https://www.mobile-industrial-robots.com.cn/zh/products/robots/mir250/specifications>, 2026. Ficha tecnica consultada el 18 de mayo de 2026.
- [7] OMRON Robotics, "Ld-250 autonomous mobile robots." <https://robotics.omron.com/products/mobile-robots/ld-series/ld-250/>, 2026. Ficha tecnica consultada el 18 de mayo de 2026.





## Anexos

### A.1 Prompt usado para entrevista simulada

Actua como Carlos Pérez, trabajador con mas de diez años de experiencia en Alestis Puerto Real. Lunabotics necesita preparar una oferta tecnica y comercial de robotica movil para mejorar procesos relacionados con el HTP del A320 y la seccion 19.1. Responde como experto de planta: explica que ocurre en esa zona, que materiales o herramientas se mueven, que problemas recurrentes aparecen, si hay retrasos por componentes o utiles no localizados, que papel tiene FOD y que restricciones tendria un robot movil. Si la conversacion se desvia hacia temas personales, Cadiz o cultura local, redirige de forma natural hacia el proceso productivo. No propongas que el robot fabrique directamente el HTP; enfocate en transporte interno, kitting, retorno de utiles, trazabilidad RFID/QR, inspeccion preventiva y datos utiles para una oferta comercial.

### A.2 Evidencia textual de entrevista

La guia de la actividad recomienda conservar evidencia de la conversacion con el experto. En esta entrega se incorpora la entrevista completa como acta tecnica en el Capitulo 3 y se resume aqui en tres bloques verificables, equivalentes al contenido que se mostraria en capturas de pantalla.

**Evidencia 1: enfoque de la conversacion.** Lunabotics solicita informacion sobre procesos reales de Alestis Puerto Real, evitando desviaciones personales. Carlos Pérez identifica el HTP del A320, la seccion 19.1, las interfaces de cola y la necesidad de coordinar utiles, documentacion, inspecciones y materiales auxiliares.

**Evidencia 2: problemas operativos detectados.** La conversacion recoge microesperas por kits, herramientas o utiles no localizados; prestamos informales de herramientas; falta de trazabilidad fina en el momento de entrega; y movimientos repetitivos que reducen capacidad real aunque no siempre aparezcan como parada formal.

**Evidencia 3: implicaciones roboticas.** El experto descarta fabricar el HTP con un robot movil y orienta la solucion hacia AMR para kitting, retorno de utiles, inspeccion preventiva FOD, registro RFID/QR, navegacion segura con operarios y despliegue piloto medido con KPIs.

### A.3 Matriz de cumplimiento contra la guía oficial

| Exigencia de la guía                                                                             | Evidencia en el documento                                                                                                                 | Estado   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Actividad 1 de Sistemas Roboticos Moviles, con entrega el 26 de mayo de 2026 antes de las 23:59. | Portada, metadatos del informe y metodologia.                                                                                             | Cumplido |
| Diseño teorico de un sistema robotico para una aplicacion industrial concreta.                   | Propuesta AMR-FOD-Kitting para Alestis Puerto Real, HTP A320 y seccion 19.1.                                                              | Cumplido |
| Parte 1: entrevista con un experto.                                                              | Capitulo de entrevista con ficha, acta tecnica, conversacion simulada, hallazgos e implicaciones.                                         | Cumplido |
| Parte 2: oferta tecnica basada en robotica movil.                                                | Identificacion del problema, requisitos, alternativas, robot seleccionado, sensores, arquitectura, operacion y validacion en CoppeliaSim. | Cumplido |
| Parte 3: oferta comercial de la misma solucion.                                                  | Presupuesto por partidas, escenarios 1/7/17 robots, TCO, ROI y condiciones comerciales academicas.                                        | Cumplido |
| Introduccion a Lunabotics, capacidades, experiencia y resultados de referencia.                  | Perfil de Lunabotics en la introduccion y diapositiva especifica de presentacion.                                                         | Cumplido |
| Identificacion del problema en Alestis Puerto Real.                                              | Capitulos de entrevista, problema, requisitos y matriz de trazabilidad.                                                                   | Cumplido |
| Propuesta de solucion con robot movil disponible en CoppeliaSim.                                 | AMR omnidireccional tipo KUKA YouBot/Omnirob o equivalente.                                                                               | Cumplido |
| Viabilidad tecnica y comercial, incluyendo beneficios y retorno.                                 | Capitulos de viabilidad, riesgos, presupuesto y ROI.                                                                                      | Cumplido |
| Datos clave: 40 HTP/mes, objetivo 80 HTP/mes o mas, salario 20.000–28.000 euros/año.             | Metodologia, despliegue y analisis economico.                                                                                             | Cumplido |
| Añadir una diapositiva extra detallando presupuesto.                                             | Diapositiva <i>Presupuesto detallado</i> incluida en el informe, presentacion PDF y PPTX.                                                 | Cumplido |
| Incluir tipo de robot y sensores adicionales.                                                    | Capitulo de propuesta tecnica, arquitectura, anexos y slides.                                                                             | Cumplido |
| Especificar cada partida presupuestaria.                                                         | Tabla de presupuesto por partidas y CSV auxiliar.                                                                                         | Cumplido |

## A.4 Trazabilidad con los temas del curso

| Material del curso                        | Contenido aplicado                                                                                 | Evidencia en la Actividad 1                                                                                               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tema 1: Robotica movil                    | Concepto de robot movil, sensores, actuadores, entorno y robots que ruedan como solucion practica. | Seleccion de AMR terrestre, sensores LiDAR/RGB-D/RFID, actuadores electricos y operacion en nave industrial.              |
| Tema 1.2: Robots moviles con ruedas       | Locomocion por ruedas, estabilidad, odometria y utilidad de plataformas rodantes.                  | Justificacion de robot terrestre frente a soluciones aereas o con patas; uso de encoders e IMU para odometria.            |
| Tema 1.3: Otros tipos de robots           | Comparacion de ruedas mecanum/suecas, orugas, drones y otras morfologias.                          | Tabla de alternativas: AGV, AMR, omnidireccional, orugas, drones y patas; seleccion de base omnidireccional.              |
| Tema 2: Diseño y arquitectura             | Sensores, actuadores, controladores, efectores, comunicaciones y arquitectura por capas.           | Arquitectura de percepcion, localizacion, misiones, control, HMI, WiFi, base de datos y trazabilidad.                     |
| Tema 2: Motores                           | Relacion entre motores, controladores, efectores, energia y limitaciones practicas.                | Seccion de actuadores, motorizacion y control; limitacion de velocidades, seguridad y no manipulacion estructural.        |
| Tema 3: Control y navegacion              | Planificacion de trayectorias y comportamiento de navegacion en robotica movil.                    | Validacion de rutas, aproximacion lateral, replanificacion ante obstaculos y flujo operativo de misiones.                 |
| Tema 4: Localizacion, SLAM y anticolision | Kalman/Montecarlo, SLAM, DWA, campos potenciales, A*/Dijkstra y pruebas simuladas.                 | Plan de validacion en CoppeliaSim con SLAM/fusion sensorial, planificador global, evitacion local y escenarios dinamicos. |

## A.5 Tabla completa de presupuesto

La Tabla 15.3 contiene la version completa del presupuesto por partidas para 1, 7 y 17 robots. Esta tabla se replica de forma resumida en la diapositiva extra de presupuesto de la presentacion. Los CSV `tables/referencias_comerciales.csv`, `tables/presupuesto_detallado.csv` y `tables/dataset_roi_supuestos.csv` dejan trazabilidad entre fuentes, supuestos y totales.

## A.6 Diapositiva extra de presupuesto

La siguiente caja reproduce dentro del PDF del informe la diapositiva extra solicitada por la guia. La misma informacion aparece en la presentacion PDF y en el PowerPoint editable.

### Diapositiva extra: Presupuesto detallado

**Sistema AMR-FOD-Kitting para linea HTP A320.** Estimacion preliminar sin IVA, basada en referencias comerciales publicas y no vinculante.

| Escenario | CAPEX       | TCO 3 años  | Uso recomendado      |
|-----------|-------------|-------------|----------------------|
| 1 robot   | 198.688 €   | 242.388 €   | Piloto controlado    |
| 7 robots  | 904.736 €   | 1.075.636 € | Expansion de linea   |
| 17 robots | 2.051.616 € | 2.436.516 € | Despliegue extendido |

**Partidas incluidas:** paquetes AMR-FOD-Kitting, software de flota y trazabilidad, ingenieria, simulacion en CoppeliaSim, instalacion, formacion, mantenimiento, desplazamientos, ciberseguridad, documentacion, contingencia y margen comercial.

## A.7 Lista de sensores

- LiDAR 2D/3D para SLAM, obstaculos y seguridad.
- Camara RGB-D o industrial para inspeccion FOD.
- Lector RFID/QR para trazabilidad.
- IMU y encoders para odometria.
- Bumpers, escaner laser de seguridad y parada de emergencia.
- HMI/tablet y comunicacion WiFi industrial.

## A.8 Checklist de cumplimiento de la actividad

| Criterio                                                               | Estado   |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Portada con asignatura, actividad, profesor y fecha correcta.          | Cumplido |
| Mencion de Alestis Puerto Real, HTP, seccion 19.1 y A320.              | Cumplido |
| Entrevista simulada con formato dedicado y tabla de hallazgos.         | Cumplido |
| Oferta tecnica clara basada en robotica movil.                         | Cumplido |
| Oferta comercial con presupuesto por partidas.                         | Cumplido |
| Escenarios de 1, 7 y 17 robots.                                        | Cumplido |
| Robot seleccionado y sensores adicionales.                             | Cumplido |
| Uso de CoppeliaSim como marco de validacion.                           | Cumplido |
| Presentacion PDF y PPTX editable equivalente a PowerPoint.             | Cumplido |
| Diapositiva extra de presupuesto dentro del informe y la presentacion. | Cumplido |
| Eliminacion de contenido ajeno al alcance de la Actividad 1.           | Cumplido |

## A.9 Checklist por ponderacion

| Bloque                | Evidencia incluida                                                                                                                  | Cobertura |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Entrevista 20 %       | Ficha, acta tecnica, conversacion simulada con Carlos Pérez, hallazgos e implicaciones directas para la solucion.                   | Completa  |
| Oferta tecnica 60 %   | Problema, requisitos, alternativas, robot seleccionado, sensores, arquitectura, operacion, CoppeliaSim, escenarios, riesgos y KPIs. | Completa  |
| Oferta comercial 20 % | Presupuesto por partidas para 1, 7 y 17 robots, TCO, ROI prudente y condiciones comerciales academicas.                             | Completa  |

## A.10 Artefactos de entrega

- Informe PDF: actividad1/main.pdf.
- Presentacion PDF: actividad1/slides/slides.pdf.
- Presentacion editable PowerPoint: actividad1/slides/Actividad1\_AMR\_FOD\_Kitting.pptx.
- Tablas auxiliares: carpeta actividad1/tables/, con presupuesto, referencias comerciales, KPIs y supuestos ROI.